

Internet of Things

Sumário

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

1 Introdução

2 Arquiteturas de Referência

3 Processadores e Sensores

4 Tecnologias de Comunicação

5 Protocolos de Comunicação

6 Algoritmos para IoT

7 Segurança e Privacidade

Contextualização

Introdução

Arquiteturas de
Referência

Processadores e
Sensores

Tecnologias de
Comunicação

Protocolos de
Comunicação

Algoritmos para
IoT

Segurança e
Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

"The Internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn't understand, the largest experiment in anarchy that we have ever had"

Eric Schmidt

Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Início com a computação pervasiva

Tudo no local com capacidade de capturar e processar dados



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores de Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

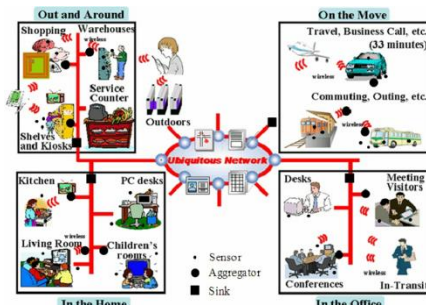
Conclusões



Evolução para a computação ubíqua

Uma junção de computação pervasiva com computação móvel

Tudo no local e fora dele interligado com capacidade de capturar e processar dados



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Um novo conceito engloba os conceitos anteriores

Termo usado em 1999 por Kevin Ashton

Associar RFID com Internet

O termo tomou força somente alguns anos atrás com o avanço de tecnologias

Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

ITU define como uma infraestrutura para uma sociedade informatizada

"Things" são objetos, aparatos, máquinas e utensílios interativos e essenciais



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

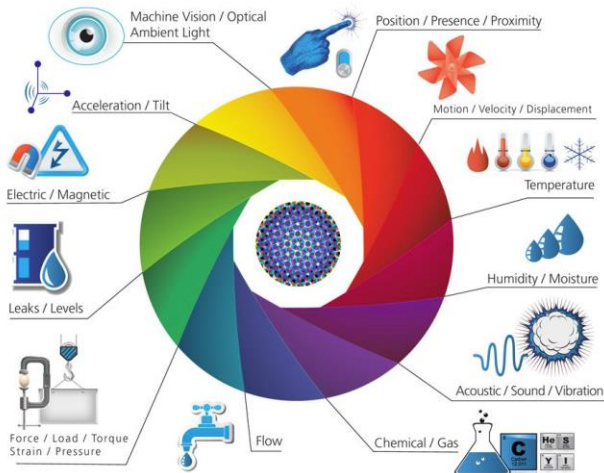
Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

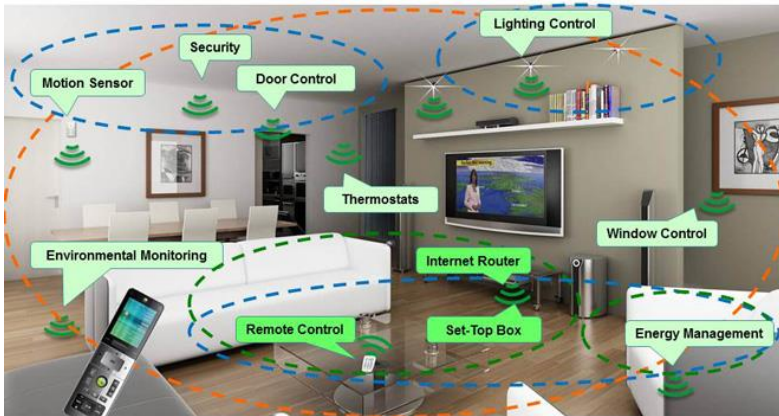
Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Inserção de capacidade de processamento e tomada de decisões

Mesmos serviços, novas maneiras mas "ainda não é um computador"

Definições e padrões nascem

Cria-se uma separação: Humam IoT e Industrial IoT

Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Aplicações de IoT incluem:

- Indústria 4.0
- Logística
- Casas, prédios e cidades inteligentes

Os elementos que compoem um sistema IoT são hardware, middleware e apresentação

Benefícios

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



As principais características de IoT são:

- Existência e auto-conhecimento
- Interatividade, conectividade e dinamicidade
- Ciência do ambiente

Já principais características de infraestrutura em sistemas IoT são:

- Heterogeneidade e restrições de recursos
- Interação espontânea
- Redes de comunicação, em larga escala e dinâmicas
- Contexto de dados, inteligência e ambiente de aplicação

Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



As aplicações lidam com:

- Diversidade
- Tempo-real
- Segurança e privacidade
- Modelos de serviço

A Indústria 4.0 enxergou essas características em IoT

Surgem iniciativas: IIC e I³C

Arquiteturas de Referência

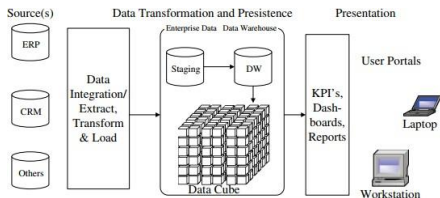
As arquiteturas de referência oferecem suporte aos projetistas

Garantia de uma comunicação compreensível entre todas as partes envolvidas

Ideia adaptada de data warehouses

Há nodos que geram, que concentram e armazenam e que consomem dados

As interfaces permitem integração entre nodos



Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Arquiteturas de Referência

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Arquiteturas de Referência

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Geração de dados com sensores e atuação com atuadores

Tratamento pode ser distribuída ou centralizada, além do uso de IA

Arquitetura dividida em hardware, software e processos

Pode-se também dividir a arquitetura em camadas:

- Sensoriamento
- Redes
- Serviços
- Interface

Arquiteturas de Referência

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

IIC requer:

- baixo consumo de energia
- baixa latência
- alta vazão para comunicação
- alta escalabilidade
- sem topologia
- segurança.

Exemplos de soluções para arquiteturas IIoT como SoA e o middleware IzoT

Processadores

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

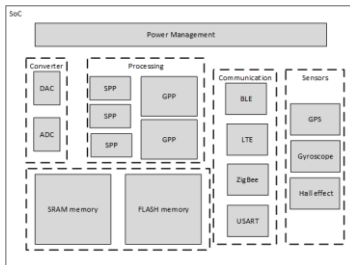


Variedade na tecnologia de processador e de tecnologia de circuito

Tecnologia de processador: ASIP, SPP e GPP

Tecnologia de circuito: Full Custom, ASIC e PL

SoC de processamento integram sensores e comunicação



Processadores

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Diversos fabricantes oferecem soluções já amplamente usadas

Name	Vendor	Processor Technology	Fmax
ATmega32u4	Microchip	ASIP	16 MHz
MSP430	TI	ASIP	16 MHz
BCM2837	Broadcom	SoC (GPP/SPP)	1,2 GHz
AM335	TI	SoC (GPP/SPP)	1 GHz
STM32F205	ST	SoC (ASIP/SPP)	120 MHz
Tegra 2	NVIDIA	SoC (GPP/SPP)	1 GHz

Sensores

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Sensores são determinado pela aplicação

Precisão é um fator que impacta diretamente no custo e na qualidade dos dados adquiridos

A fusão de sensores permite a geração de informação e conhecimento

Duas categorias quanto a características e funcionalidades: sensor *smart* e sensor *intelligent*

Quanto a saídas de dados, podem ser analógicos, digitais ou quasi-ditais

Tecnologias de Comunicação

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Tecnologia de comunicação é um pilar para IoT

Progresso com comunicação sem fio e place-&-play

Energia é sempre um problema

As tecnologias que mais se destacam para IoT são:

- RFID
- Bluetooth – BLE e BT v5
- NFC
- ZigBee
- WiFi – HaLow, LTE, 3-5G e LPWAN
- WiMAX
- 6TiSHC
- Li-Fi

Protocolos de Comunicação

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



IoT integra dispositivos e redes como rede de computadores - protocolos são necessários

Restrições de recursos inviabiliza o tradicional - ex: TCP

IETF entra em ação - resultados como o CoAP (requisição/reposta) e RPL aparecem

O Aparecimento de outras soluções, como:

- MQTT – publish/subscribe
- AMQP – publish/subscribe
- XMPP – cliente-servidor ou publish/subscribe
- DDS – publish/subscribe
- REST (RESTful) – requisição/resposta
- OPC UA – publish/subscribe

Protocolos de Comunicação

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Dispositivo para Dispositivo



Cenário de aplicação de Device-to-Device em uma rede mesh.

Cenário de aplicação de Device-to-Device



Protocolos de Comunicação

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

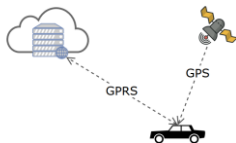
Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

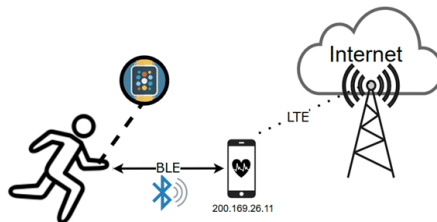
Conclusões



Dispositivo para Nuvem

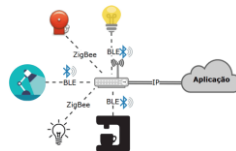


Cenário de aplicação de Device-to-Cloud



Cenário de aplicação de Device-to-Device e Device-to-Cloud

Cenário de aplicação de Device-to-Gateway e Gateway-to-Cloud



Contextualização

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Problemas de restrições atinge softwares usados em dispositivos IoT

Segurança e capacidade de tomada decisões se destacam

Transmissão de dados de forma segura e "pensar" é crítico em IoT

Criptografia e IA devem atender os requisitos impostos

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Entre os algoritmos de criptografia, destacam-se:

- AES (128, 192 e 256) – simétrico
- TWINE – simétrico
- HIGHT – simétrico
- PRESENT – simétrico
- RSA – assimétrico
- ECC – assimétrico

Mineração de dados

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Entre os algoritmos de mineração de dados, destacam-se:

- SVM – uso em ambientes ruidosos (classificação binária)
- KNN – detecção de intrusão em WSN
- LDA – problemas multi-classe
- NB – alta acurácia
- C4.5 – melhor algoritmo para data mining
- C5.0 – mais rápido e eficiente para memória
- ANN – alta acurácia
- DLANN - mais preciso

Segurança e Privacidade

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Segurança e privacidade de informação e redes devem atender:

- Confidencialidade
- Integridade
- Disponibilidade
- Autenticação e autorização

IoT tem forte impacto na economia global

Grande necessidade por segurança e privacidade

Segurança

Introdução

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões

Alta heterogeneidade dos sistemas e equipamentos

Novas abordagens de segurança e as tradicionais tornam-se mais severas

Fatores de impacto: diversidade e comunicação

Fragilidade em sensores e equipamento – front-end

Back-end recebe os maiores esforços em segurança

Privacidade

Introduction

Arquiteturas de Referência

Processadores e Sensores

Tecnologias de Comunicação

Protocolos de Comunicação

Algoritmos para IoT

Segurança e Privacidade

Casos de Estudo

Conclusões



Dependente da segurança

Grande manipulação de dados

Necessidade de garantir que somente o dono dos dados tenha acesso

Privacidade por parte no IoT:

- Na comunicação
- No armazenamento
- No processamento